

# add.py 2.0

Trimačiai modeliai, sukurti vien tik programiniu kodu



Algoritmai ir duomenų struktūros · Algoritmų kūrimas ir analizė · kūrybinė užduotis

# Kas naujo 2.0 versijoje

## Loginės operacijos

union, intersect, difference – sąjunga, sankirta ir skirtumas. Parašyta nuo nulio, be jokių bibliotekų.

## Taisyklieji briauniniai ir geodezinė sfera

tetrahedron ... icosahedron, sucentruoti; sphere()  
dabar – kupolas iš trikampių.

## Glotnūs paviršiai

catmull\_clark ir smooth(): apibendrintas Catmull–Clark algoritmas, bet koks langelių skaičius ant briaunos.

## Viršūnių įrankiai

set\_vertex, neighbors, valence, dual, truncate –  
futbolo kamuolys iš ikosaedro viršūnių.

## Vardiniai paviršiai, spalvų funkcijos, detalės

25 paviršių pagal vardą; color=lambda u, v: ...; beam, wheel, gear, roof, tree, text ...

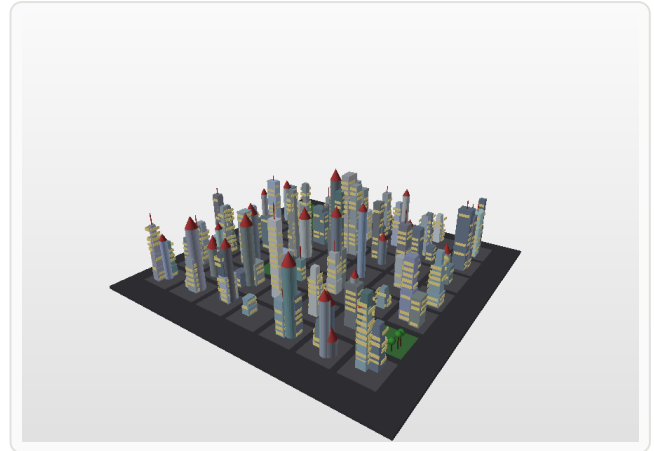
## Išsaugojimas Sketchfab

check() prižiūri 50 MB / 50 spalvų ribas; stiklas (transparent) ir tekstūros įrašomi į .mtl.

*Viskas, kas parašyta senajai 1.2 versijai, veikia be jokių pataisymų; užtenka import add.*

# Kūrybinė užduotis

- Sukurti 3D modelį naudojant tik pirminį programos tekstą.
- Modelio failo formatas – OFF arba OBJ.
- Bent 10 000 daugiakampių.
- Bent 3 skirtingos spalvos.
- Algoritme privalo būti for arba while ciklas.
- Bent 1 parametras, nuo kurio priklauso modelio forma.
- Negalima naudoti 3D modeliavimui skirtų programų.
- Modelį galima kurti individualiai arba komandoje dviese.



Vienas skaičius (SEED) nulemia visą miestą

**add.check()**

pasako, kurie reikalavimai jau įvykdyti.

# Rekomenduojami įrankiai

## Python 3

Daugiau nieko diegti nereikia. add.py naudoja tik math ir random.

## add.py

Vienas failas šalia jūsų programos. Parsisiunčiamas iš GitHub (projektas add3d).

## tools/preview.py

Modelio peržiūra be jokios kitos programos: sukuria PNG paveikslėlį.

## GeoGebra

Patogu patikrinti kreivių ir paviršių formules prieš rašant kodą.

## MeshLab

OFF peržiūra ir konvertavimas. Nebebūtinas – OBJ išsaugo pats add.py.

## Sketchfab.com

.obj + .mtl viename archyve – ir modelį galima pasukioti naršyklėje.

# Modelis – tai du sąrašai

```
OFF
8 6 0
-1 -1 -1
-1 -1 1
...
4 0 4 5 1 255 0 0
4 0 1 3 2 255 0 0
...
```

**OFF** – formato vardas

**8 6 0** – viršūnių, sienų ir briaunų skaičius

toliau – viršūnių koordinatės

**4 0 4 5 1** – keturkampis, jungiantis viršūnes 0, 4, 5 ir 1

**255 0 0** – sienos spalva

Visos šios bibliotekos braižymo funkcijos daro tą patį: apskaičiuoja taškus ir prideda sienas.

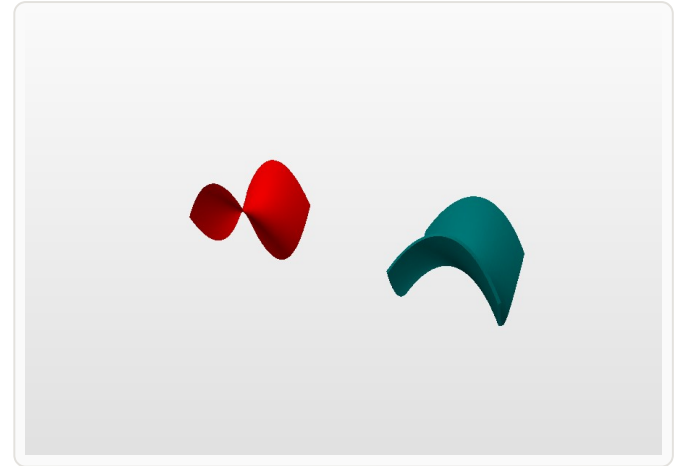
```
import add

add.box([0, 0, 0], 2, "red")
add.save("kubas.off")
```

*Tas pats kubas – keturios eilutės.*

# Vidinė ir išorinė siena

- Žvelgiant į modelį iš išorės, viršūnių indeksus reikia išdėstyti prieš laikrodžio rodyklę.
- Žvelgiant iš vidaus – pagal laikrodžio rodyklę.
- Apversta siena atvaizduojama juoda arba visai nerodoma.
- Bibliotekos figūros orientuojamos pačios – galvoti apie tai reikia tik rašant `add.polygon(...)` ranka.
- **`add.fix_normals(M)` sutvarko visą modelį; `add.check()` pasako, ar paviršius uždaras.**



Tas pats balnas: lakštas, dvipusis ir tūrinis

# Scena, sluoksniai ir modeliai

```
add.box([0, 0, 0], 1, "red")
plyta = add.layer()      # scena vėl tuščia

for i in range(10):
    add.mesh(add.move(plyta, [i * 1.2, 0, 0]))

add.save("siena.off")
```

**Sukurk vieną kartą –  
padėk daug kartų.**

Transformacijos niekada nekeičia joms  
perduoto modelio – jos grąžina naują.

## **layer()**

Paima sceną kaip modelį ir palieka sceną tuščią.

## **mesh(M)**

Grąžina modelį atgal į sceną.

## **merge([...])**

Sujungia kelis modelius į vieną.

## **push() / pop()**

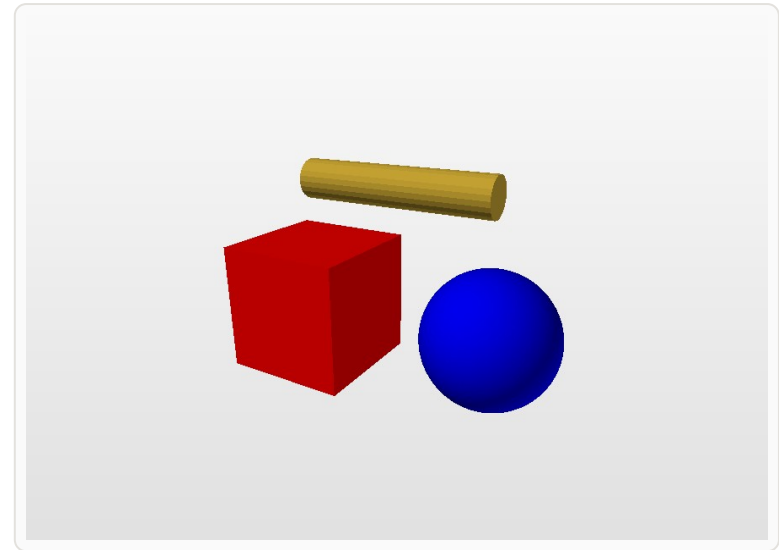
Funkcijoje, kuriančioje atskirą detalę: padeda sceną į  
šalį ir po to grąžina.

# Pirmasis modelis

```
import add

add.box([0, 0, 0], 2, "red")
add.sphere([3, 0, 0], 1, 20, "blue")
add.cylinder([0, 2, 0], [3, 2, 0],
            0.3, 24, "gold")

add.check()
add.save("pirmas.off")
```



|                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| vertices          | 2460 |              |
| !! polygons       | 2478 | (need 10000) |
| OK colours        | 3    | (need 3)     |
| OK closed surface | yes  |              |

*check() ataskaita: dar trūksta daugiakampių.*

# Užtenka import add

```
import add

for i in range(12):
    a = 2 * add.pi * i / 12
    p = [3 * add.cos(a), 0, 3 * add.sin(a)]
    add.sphere(p, 0.4, 8, add.hsv(i / 12))

add.seed(7)
add.box([add.uniform(-3, 3), 0, 0], 1, "red")
```

**add.sin, add.pi, add.sqrt ...**

Viskas iš math – tiesiai iš add.

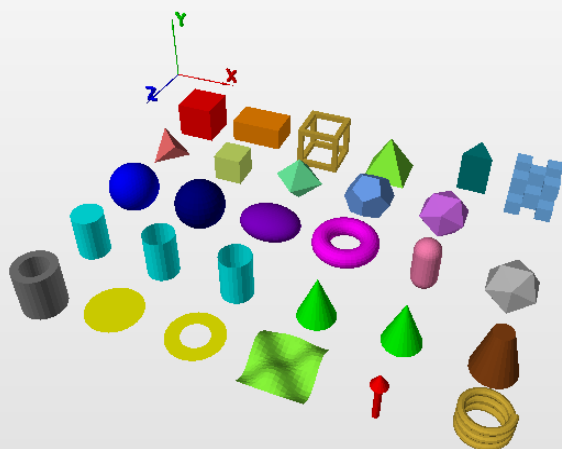
**add.randint, add.seed,**

**add.Random**

Ir viskas iš random.

Modelio faile – lygiai vienas importas. (Įprastas import math irgi veikia.)

*Visi examples/ pavyzdžiai parašyti taip: import add ir daugiau nieko.*



box, cuboid, rounded\_box, frame,  
pyramid, prism, polyhedron, voxels

```
sphere, hemisphere, uvsphere,  
ellipsoid, torus, capsule, cylinder,  
tube, cup, cone, cone_open, frustum,  
pipe
```

polygon, triangle, quad, disc, ring,  
 grid

```
beam, arch, stairs, gear, wheel, roof,  
column, bricks, tree, pixels,  
heightmap, text
```

*examples/02\_primitives.py – visos figūros vienoje programoje.*

# parametric() – pagrindinė funkcija

```
def toras(u, v):  
    return [(5 + add.cos(u)) * add.cos(v),  
            add.sin(u),  
            (5 + add.cos(u)) * add.sin(v)]  
  
add.parametric(toras, 0, 2*add.pi, 40,  
               0, 2*add.pi, 80,  
               "gold", wrap_u=True, wrap_v=True)
```



## wrap\_u, wrap\_v

Uždaro paviršių be siūlės ir be pasikartojančių viršūnių.

## thickness=

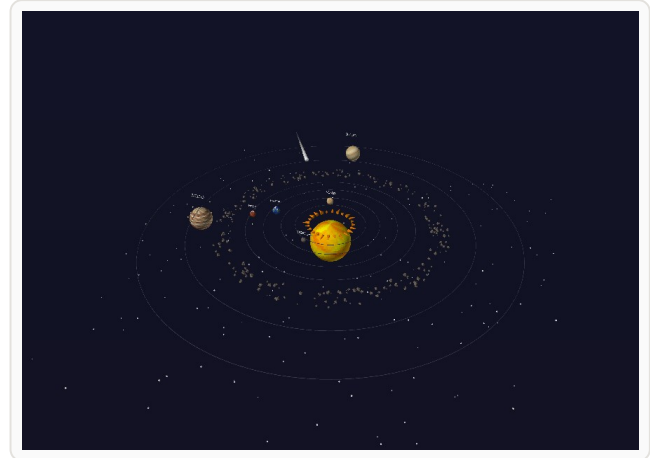
Suteikia lakštui tikrą storį – gaunamas uždaras kūnas.

## color=lambda u, v: ...

Nuspalvina kiekvieną langelį pagal jo parametrus.

# Spalvų funkcijos

```
add.parametric(f, 0, 1, 40, 0, 1, 40,  
               color=lambda u, v: add.hsv(u))  
  
add.revolve(vaza, A, B, 0, 4, 60, 40,  
            color=lambda t, a: "red" if int(t) % 2 else "white")  
  
add.curve(spirale, 0, 20, 300, 12, 0.2,  
          color=lambda t, a: add.hsv(t / 20))
```



Planetos: sukiniai, nuspalvinti pagal (platumą, ilgumą)

Funkcija kviečiama kiekvienam langeliui su dviem paviršiaus parametrais: (u, v) – parametric, (t, kampas) – revolve ir curve, (x, z) – grid. Juostos, šachmatų lentos, žemėlapiai ir perėjimai kainuoja vieną lambda.

*Jau turimam modeliui: color\_by(M, lambda p: ...) spalvina pagal padėtį.*

# Viena lygtis, dvylika formų

## Gielio superformulė (2003)

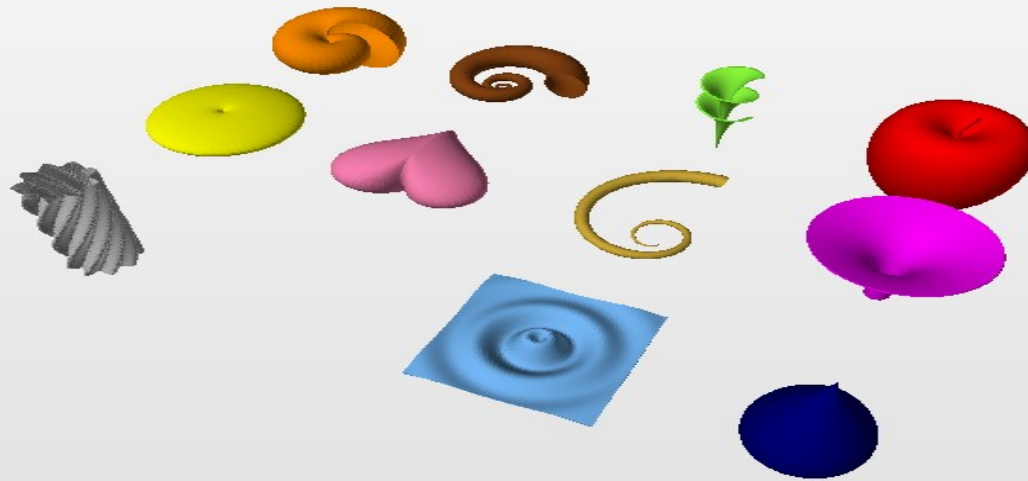
$$r(t) = ( |\cos(m \cdot t/4)/a|^{\frac{1}{n_2}} + |\sin(m \cdot t/4)/b|^{\frac{1}{n_3}} )^{\frac{1}{n_1}}$$

Šeši skaičiai – ir gaunama jūrų žvaigždė, gėlė, kristalas arba paprasčiausias rutulys.

*Būtent to ir prašo užduotis: vienas parametras, keičiantis formą.*

`examples/08_surfaces_superformula.py`

# Paviršiai, kurie panašūs į daiktus

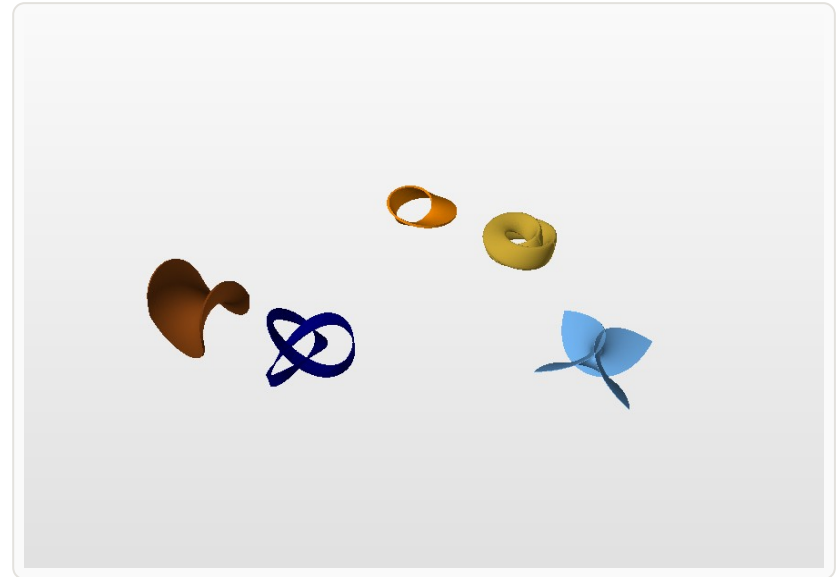


Kriauklė, sraigė, Dini paviršius, obuolys, citrina, širdis, ragas, trimitas, banguota kolona, „breather“, raibuliai, lašas.  
`examples/09_surfaces_nature.py`

# Grafikai ir egzotiški paviršiai



$y = f(x, z)$  · 10\_height\_fields.py



Miobijus, Kleinas, Boy, Romos paviršius · 07\_surfaces\_exotic.py

Vienpusiai paviršiai neturi „išorės“. Duokite jiems storį – ir jie tampa įprastais dvipusiais kūnais.

# Kai paviršius iš vienos pusės juodas



## Paprastas lakštas

Viena gera pusė, viena „negyva“.

## `double_sided=True`

Kiekviena siena ir jos apversta kopija. Pigu, storio vis dar nėra.

## `thickness=0.1`

Tikras kūnas su sienele: uždaras, spausdinamas, teisingas iš visų pusių.

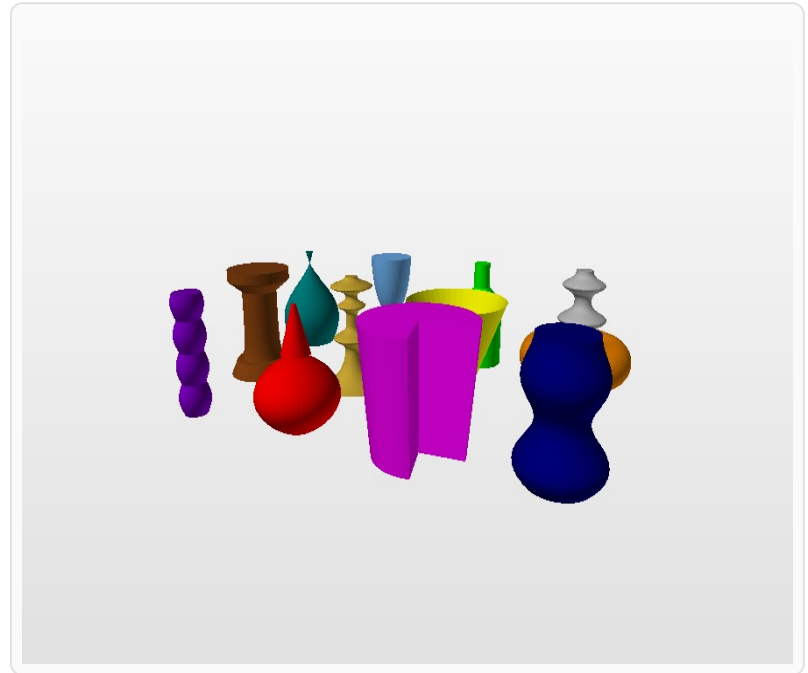
# revolve() – sukinys

```
def vaza(t):  
    return [1 + 0.4*add.sin(3*t), t]  
  
add.revolve(vaza, [0, 0, 0], [0, 1, 0],  
            0, 4, 60, 40, "teal")
```

**profilis(t)** grąžina [spindulys, aukštis]

caps=True uždaro galus – gaunamas kūnas, tinkamas loginėms operacijoms

angle= mažesnis už pilną apsisukimą išpjauna pleištą

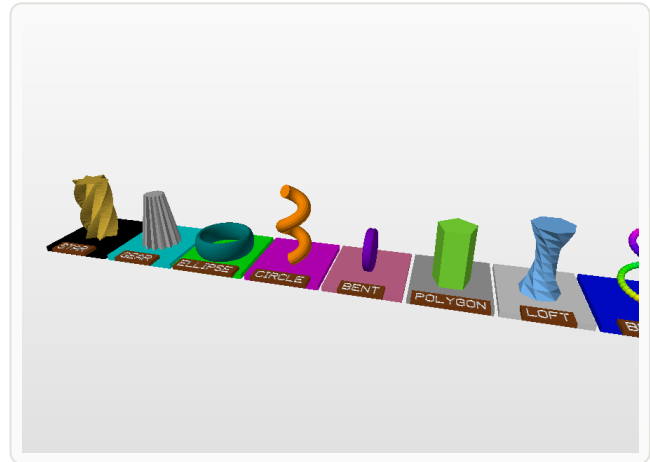


*Senasis spin3D(A, B, S, ...) tebeveikia – tai tas pats sukinys be dangtelių. [examples/14\\_lathe\\_gallery.py](#)*

# Kopijuojamas, sukamas, tempiamas paviršius

```
add.extrude(zvaigzde, [0, 3.4, 0], "gold",  
            steps=90, twist=1.6*add.pi,  
            scale=lambda t: 1 - 0.45*t)
```

twist ir scale gali būti ir funkcijos nuo padėties kelyje – forma keičiasi eidama. `profile_star`, `profile_gear`, `profile_rect` ... duoda kontūrus. `examples/13_sweep_and_twist.py`, `33_cross_sections.py`



## extrude

2D forma ištempinama į 3D; pakeliui sukama ir siaurinama.

## sweep

Skerspjūvis stumiamas išilgai bet kokio 3D kelio.

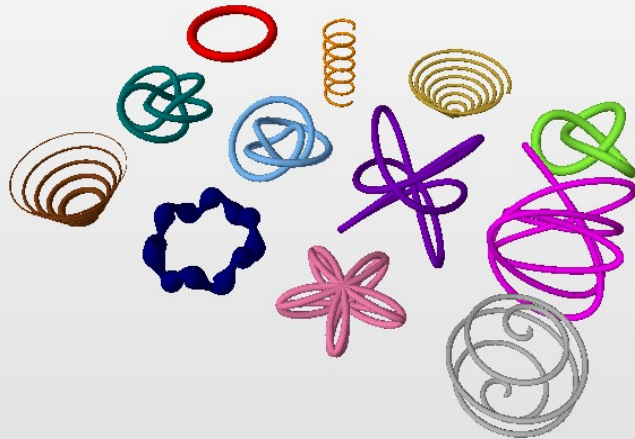
## loft

Paviršius, uždengiantis skerspjūvių seką.

## polyline, trace

Vamzdis per taškų sąrašą; vektorinio lauko trajektorija.

# curve() – kreivės kaip vamzdžiai



```
def mazgas(t):  
    return [add.sin(t) +  
            2*add.sin(2*t),  
            -add.sin(3*t),  
            add.cos(t) -  
            2*add.cos(2*t)]  
  
add.curve(mazgas, 0, 2*add.pi,  
          300, 18, 0.28, "lime", True)
```

Spindulys gali būti ir funkcija  $r(t)$  – vamzdis storėja ir plonėja. Vamzdis pats nesisuka: išilgai kreivės nešamas minimaliai sukantis rėmas.

# Transformacijos

## **move, place, align, ground**

Pastūmimas; centrą, kampą ar apačią pastato į nurodytą tašką.

## **rotateX/Y/Z, rotate, aim**

Sukimas apie ašį – bet kokią – arba detalės nukreipimas kryptimi.

## **zoom, stretch, fit**

Mastelis: vienodas, atskiras kiekvienai ašiai arba pagal dydį.

## **mirror**

Atspindys plokštumoje; sienų kryptis apsukama.

## **twist, bend, taper**

Susukimas, sulenkimas, siaurėjimas.

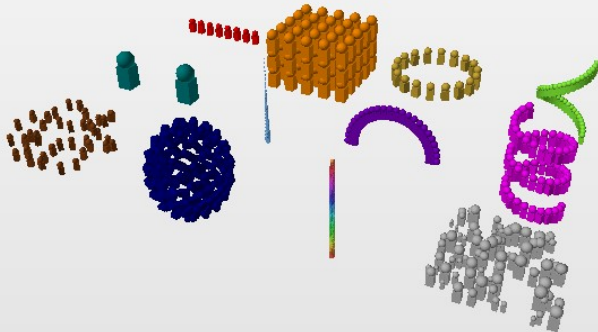
## **deform**

Bet kokia jūsų funkcija  $f(p) \rightarrow$  naujas taškas.

Visos jos grąžina naują modelį – originalas nepakinta, todėl jas galima jungti į grandinę:

```
M = add.move(add.rotateY(add.zoom(M, 0.5), 0.4), [0, 3, 0])
```

# Viena detalė, daug kopijų



```
array_linear(M, step, n)
```

```
array_grid(M, steps, counts)
```

```
array_radial(M, n, axis, P)
```

```
array_mirror(M, point, normal)
```

```
scatter(M, points, seed)
```

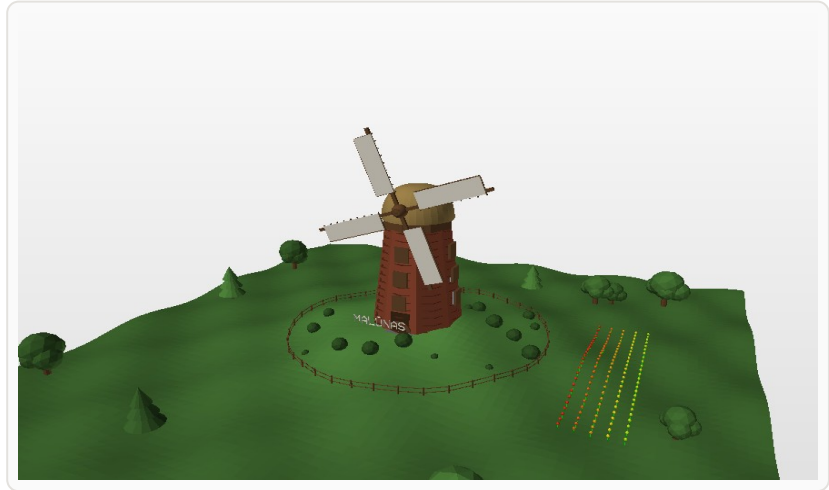
```
along(M, path, n)
```

```
spirale = add.repeat(plyta, 40,  
    lambda M, i: add.move(  
        add.rotateY(M, i * 0.3),  
        [0, i * 0.2, 0]))
```

# Detalės, kurių prireikia kiekvienam modeliui



23\_locomotive.py – wheel, beam, rotate\_point, array\_mirror



24\_windmill.py – extrude, arch, stairs, tree, scatter, along

## **beam(A, B, w, h)**

Sija tarp dviejų taškų – orientaciją apskaičiuoja pati.

## **roof, column, bricks, tree**

Namai, šventyklos, sienos, miškai.

## **wheel, gear, arch, stairs**

Ratai su stipiniais, sukimbantys krumpliaračiai, arkos, laiptai.

## **pixels, heightmap, text**

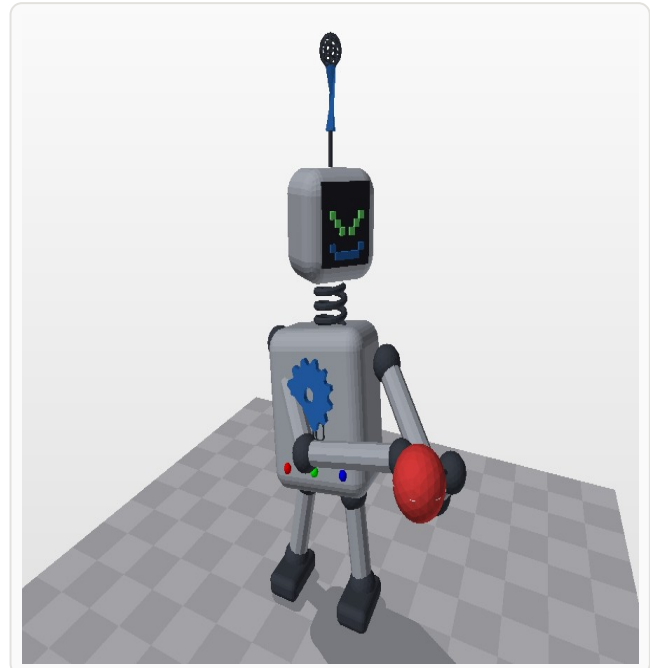
Pikselinis piešinys, kubelių reljefas, užrašai įmontuotu šriftu (ir AČĖĖĮŠŲŪŽ).

# Išdėstymas: aim, scatter, along

```
# detalė aplink koordinačių pradžią, žiūri aukštyn
add.push()
add.capsule([0, 0, 0], [0, 2, 0], 0.2, 12, "silver")
arm = add.pop()

# nukreipti nuo peties į plaštaką, perkelti
arm = add.aim(arm, add.direction(shoulder, hand))
add.mesh(add.move(arm, shoulder))

# keturiasdešimt medžių ant kalvų
spots = add.random_points(40, lo, hi, seed=1,
                           height=hills)
add.mesh(add.scatter(tree, spots, seed=1,
                      scale=(0.7, 1.4)))
```



27\_robot.py – kiekviena galūnė nukreipta į tašką

Kiekvieną detalę kurkite aplink koordinačių pradžią tarp push() ir pop(); tada nukreipkite, pasukite ir perkeltite į vietą.

# Spalvos

```
add.box(c, 1, "red")           # vardu
add.box(c, 1, "#ff8800")      # hex
add.box(c, 1, [255, 136, 0])  # RGB

add.hsv(0.3, 0.7, 1.0)        # atspalvis
add.gradient(t, "navy", "gold") # perėjimas
add.shade("red", 0.6)         # tamsiau

M = add.color_by(M,
    lambda p: add.hsv(p[1] / 10.0))
```

Užduočiai reikia bent trijų spalvų – bet gražiau, kai jos ką nors reiškia.

## **color(M, spalva)**

Perdažo visą modelį.

## **color\_by(M, fn)**

Spalva pagal sienos padėtį – vaivorykštės, aukščio žemėlapiai.

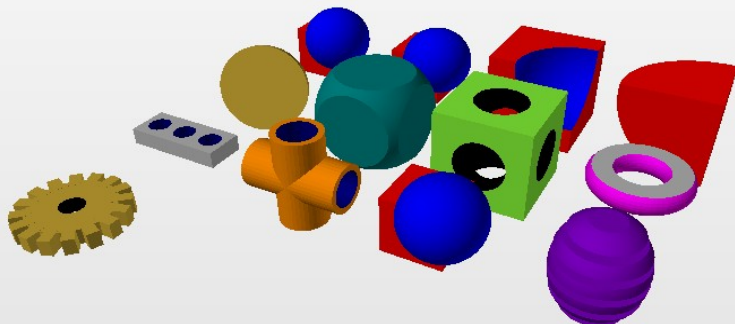
## **color\_gradient**

Perėjimas nuo vienos spalvos iki kitos išilgai ašies.

## **color\_random**

Kiekvienai sienai – sava atsitiktinė spalva.

# Loginės operacijos su kūnais



## **union(A, B)**

Sajunga: viskas, kas yra bet kuriame kūne. Paslėptos vidinės sienos dingsta.

## **intersect(A, B)**

Sankirta: tik tai, kas bendra.

## **difference(A, B)**

Skirtumas: A su iškirptu B. Taip daromos skylės ir įpjovos.

## **cut(M, taškas, normalė)**

Pjūvis plokštuma – pigiau.

```
add.cuboid([0,0,0], [4,1,4], "brown")
plokste = add.layer()
add.cylinder([0,-1,0], [0,1,0], 0.6, 32, "black")
grezlas = add.layer()
add.mesh(add.difference(plokste, grezlas))
```

# Kaip veikia loginės operacijos

## 1. Perpjaunama

Kiekviena siena perpjaunama ten, kur ją galėtų kirsti kito kūno trikampiai. Kaimynai randami per erdvinį tinklėlį, todėl toli esanti siena nepjaustoma.

## 2. Klausiama

Kiekvienos dalies klausiama: ar ji viduje, išorėje, ar guli ant kito kūno paviršiaus? Atsako spindulys, skaičiuojantis susikirtimus.

## 3. Atrenkama

Sąjunga palieka tai, kas išorėje; sankirta – kas viduje; skirtumas – A išorę ir apverstą B vidų.

**Apie 600 eilučių gryno Python. Jokių bibliotekų.**

6000 sienų sfera minus dėžė – apie 0,5 s. 25 000 sienų – apie 2 s.

Loginėms operacijoms reikia uždarytų kūnų. Jei rezultatas keistas – pirmiausia patikrinkite abu pradinius kūnus su `add.check()`.

# Modelio taisymas ir tikrinimas

## clean(M)

Suklijuoja sutampančias viršūnes, pašalina nulinio ploto ir pasikartojančias sienas, išmeta vidines sieneles ten, kur du kūnai liečiasi.

## heal(M)

Užtaiso plyšelius ten, kur briauna praeina pro svetimą viršūnę.

## fix\_normals(M)

Nukreipia visas sienas ta pačia kryptimi, uždarame modelyje – į išorę.

## triangulate(M), inside(M, p)

Visos sienos – trikampiai; ar taškas yra kūno viduje?

```
modelis = add.clean(add.layer())
add.mesh(modelis)
add.check()
```

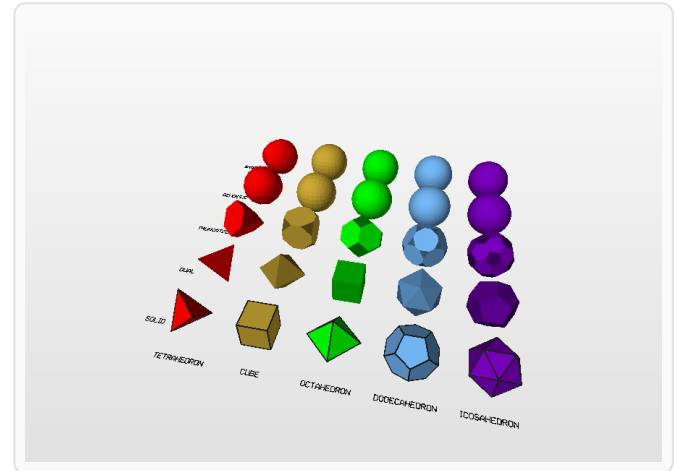
|                   |        |
|-------------------|--------|
| vertices          | 136768 |
| OK polygons       | 163132 |
| OK colours        | 6      |
| OK closed surface | yes    |
| volume            | 60.286 |

*Sudėjus du besiliečiančius kubus, kiekvienas pasilieka savo sienelę toje vietoje, kur jos niekas nemato. clean() jas randa ir pašalina. [examples/31\\_workbench.py](#) rodo visus taisymo įrankius.*

# Penki taisyklingieji briaunainiai ir sfera iš trikampių

```
add.icosahedron([0, 0, 0], 2, "purple")
add.dodecahedron([5, 0, 0], 2, "gold")
P = add.polyhedron_points("icosahedron")

add.sphere([0, 5, 0], 2, 20, "sky")    # 5120 tri
add.icosphere([5, 5, 0], 2, 3, "red")  # 1280
add.quadsphere([9, 5, 0], 2, 12, "gold")
```



38\_polyhedra.py – kūnai, dualieji, nupjovimai, kupolai, glotnūs

## Sucentruota

Viršūnių vidurkis yra lygiai centras; kiekviena viršūnė atstumu  $r$ .

## Kupolo principas

Kiekvieną trikampį į keturis, vidurio taškus – ant sferos, kartoti: 20, 80, 320, 1280 ...

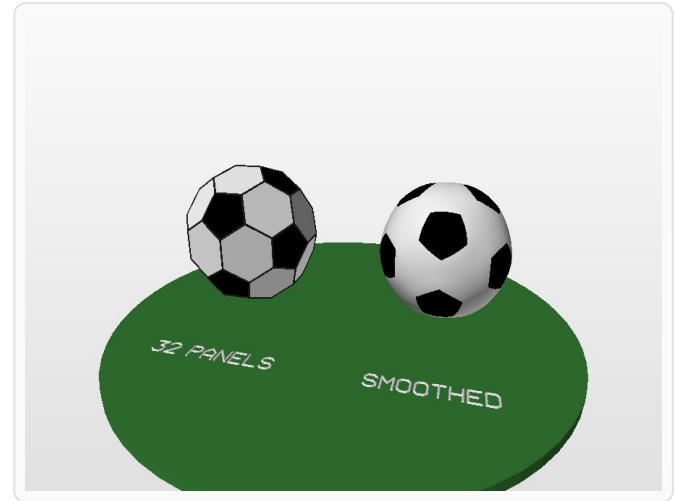
## k kaip anksčiau

$\text{sphere}(c, r, k)$  lygį parenka pagal  $k$ :  $k=10 \rightarrow 1280$ ,  $k=20 \rightarrow 5120$  sienų.

# Futbolo kamuolys iš ikosaedro viršūnių

```
ico = add.make(add.icosahedron, [0, 0, 0], 3)
print(add.neighbors(ico, 0))  # 5, in order
print(add.valence(ico, 0))

ball = add.truncate(ico, 1 / 3.0)  # corners off
ball = add.color_by_sides(ball,
                             {5: "black", 6:
                              "white"})
add.mesh(add.smooth(ball, 16))      # rounded
```



37\_football.py

## Paklauskite tinklo

neighbors, valence,  
mean\_neighbor\_distance,  
edges, vertex\_normal,  
face\_center, boundary\_loops.

## Pakeiskite vieną kampą

set\_vertex(M, i, [x, None, z])  
perkelia viršūnę i ir palieka  
sienas – tada smooth().

## Perkurkite

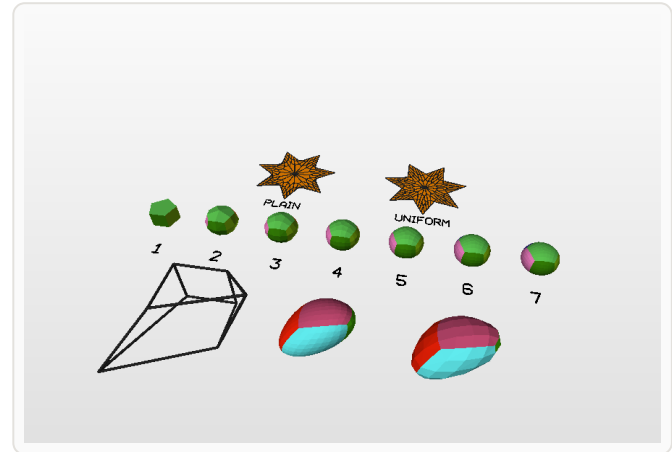
dual, truncate, refine + spherify,  
inflate – nauji kūnai iš senų.

SMOOTH()

# Glotnūs paviršiai: apibendrintas Catmull–Clark

```
add.box([0, 0, 0], 2, "gold")
block = add.layer()
i = add.nearest_vertex(block, [1, 1, 1])
block = add.set_vertex(block, i, [2.5, 2.5, None])

add.mesh(add.smooth(block, 8))    # 8 per edge
add.mesh(add.catmull_clark(block, 3))
```



39\_smooth\_shapes.py – n = 1 ... 7 ant vienos prizmės

## Bet koks n

n langelių ant kiekvienos kontrolinės briaunos, n = 1, 2, 3, 4, 5 ... – klasikinis dalijimas duoda tik 2, 4, 8.

## Tiksliai ant ribinio paviršiaus

Kiekviena nauja viršūnė skaičiuojama ant ribinio paviršiaus; prie ypatingųjų kampų tinklas perparametrizuojamas, kad liktų tolygus.

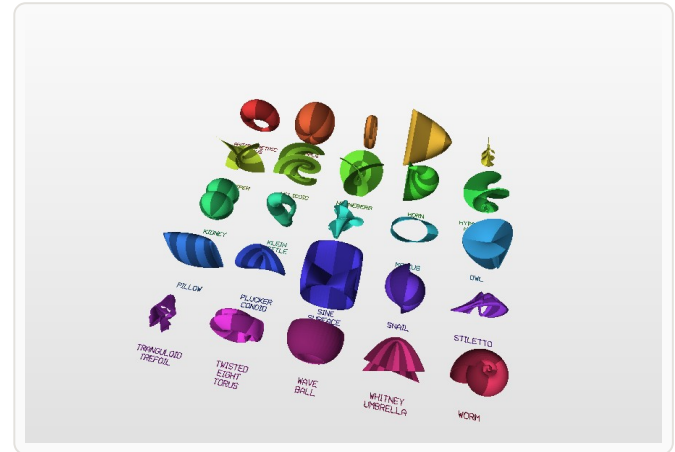
## Straipsnis

Sabaliauskas, Uniform n-grids on Catmull–Clark limit surfaces of arbitrary polygon meshes (2026); perkelta eilutė po eilutės į gryną Python.

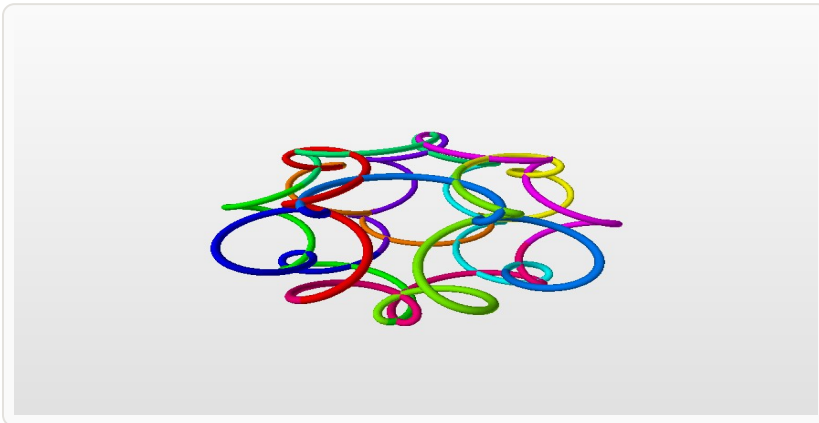
# Dvidešimt penki paviršiai pagal vardą

```
print(add.surface_names())
add.surface("klein_bottle", [0, 0, 0], 4, 120)
add.surface("dini", [6, 0, 0], 4,
              color=lambda u, v: add.hsv(u / 12))
add.surface("pillow", [-6, 0, 0], 3, a=0.9)

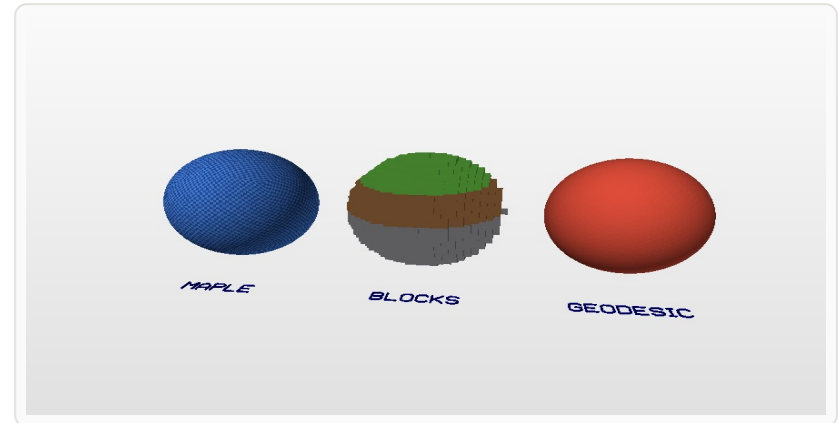
owl = add.surface_function("owl")    # bare f(u, v)
```



34\_surface\_zoo.py



35\_knot\_curve.py – mazgas iš besisukančių apskritimų, vienas  
curve() kvietimas

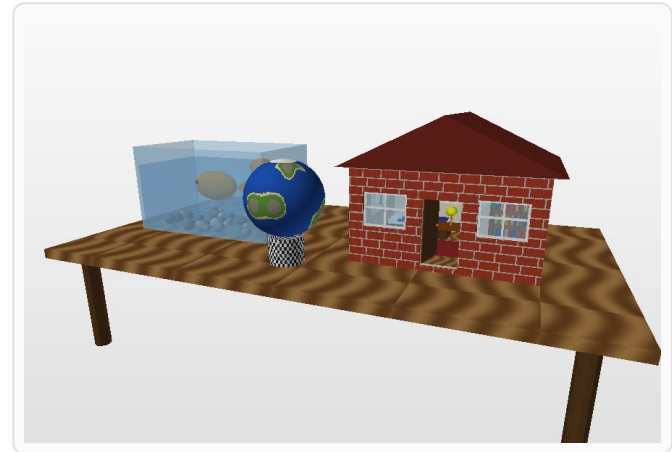


36\_minecraft\_sphere.py – Maple, kubeliai, geodezinė

# Stiklas, paveikslėliai ir Sketchfab ribos

```
glass = add.transparent("sky", 0.35)      # 0..1
wall = add.make(add.cuboid, [0, 1.5, 0], [6, 3, 0.3])
hole = add.make(add.cuboid, [0, 1.6, 0], [2, 1.2, 1])
wall = add.difference(wall, hole) # pirma anga,
add.mesh(add.texture(wall, "bricks.png")) # tada
# stiklas angoje
add.cuboid([0, 1.6, 0], [2, 1.2, 0.03], glass)

add.check()      # <= 50 MB, <= 50 colours
add.save("house.obj", colors=50)  # .mtl
```



45\_glass\_and\_textures.py – pro stiklą matyti kambarys

## Neprivaloma

Be transparent/texture viskas lygiai kaip anksčiau; .off failuose lieka paprastos spalvos.

## Ribos

Sketchfab: 100 MB nemokamai, medžiagos virš 100 suliejamos.  
Kursas: 50 MB, 50 spalvų.  
Padeda limit\_colors() ir obj\_size().

## Paveikslėliai iš kodo

write\_png("bricks.png", rows)  
įrašo patį paskaičiuotą paveikslėlį – failų nereikia.

# Pilis: modelis, didesnis už atmintį



be tekstūrų, kiekvienas akmuo – daugiakampis: 400 MB .off ir .obj, kurį 7-Zip  
suglaudina iki 100 MB Sketchfab



sosto menė ir puota



drakonas ant lobio

```
out = add.stream("castle.off", precision=4)  # parts go to disk at once,
wall_of_bricks(); out.add()                 # tidied (no overlaps), written, cleared
out.close()                                # fills in the OFF header (.mtl for .obj)
```

# Modelio išsaugojimas ir viešinimas

```
add.save("modelis.off")    # kurso formatas  
add.save("modelis.obj")    # + .mtl spalvoms  
add.save("modelis.ply")  
add.save("modelis.stl")    # 3D spausdinimui
```

MeshLab konvertavimo žingsnis nebereikalingas – add.py OBJ ir MTL parašo pats.

## Sketchfab

Sudėkite .obj ir .mtl į vieną archyvą ir įkelkite – modelį galės pasukioti bet kas naršyklėje.

## 3D spausdinimas

clean(..., normals=True), tada save("m.stl"). Paviršius turi būti uždaras.

## Peržiūra be MeshLab

python3 tools/preview.py modelis.off sukuria PNG.  
Irgi be jokių bibliotekų.

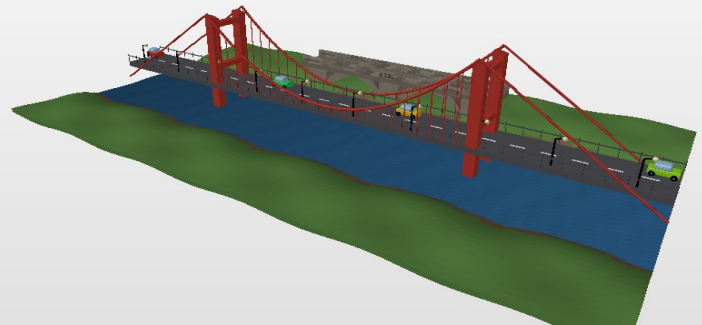
## Įkėlimas atgal

load("raide.off") grąžina modelį, kurį galima stumdyti ir dažyti.

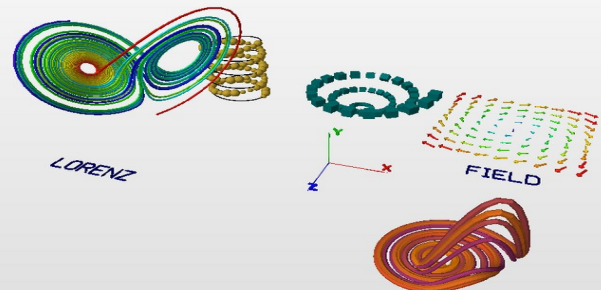
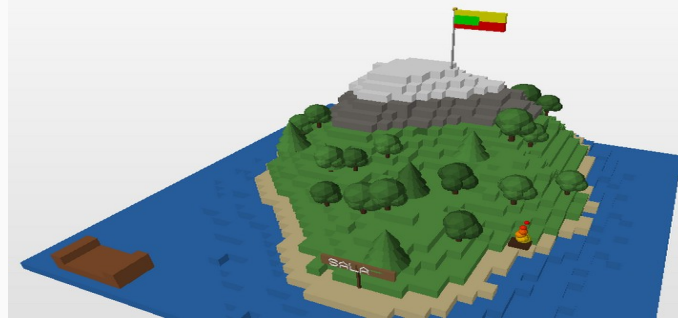
# Pilni modeliai



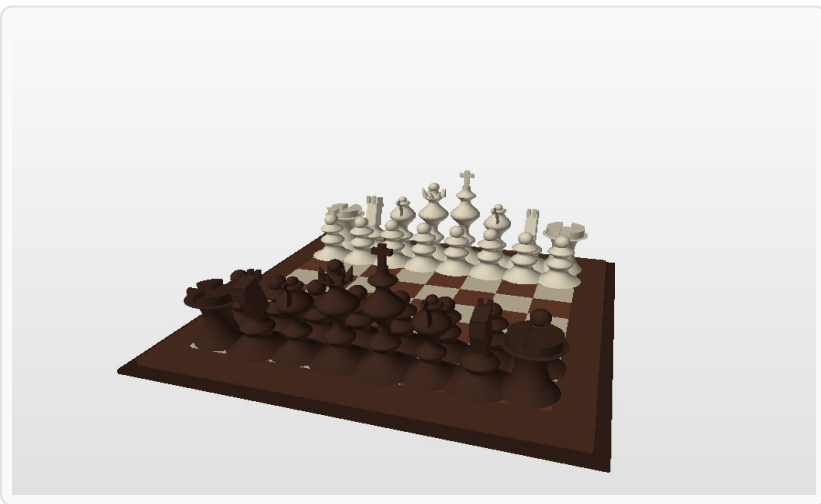
25\_temple.py – kolonos ant apskritimo, languotos grindys



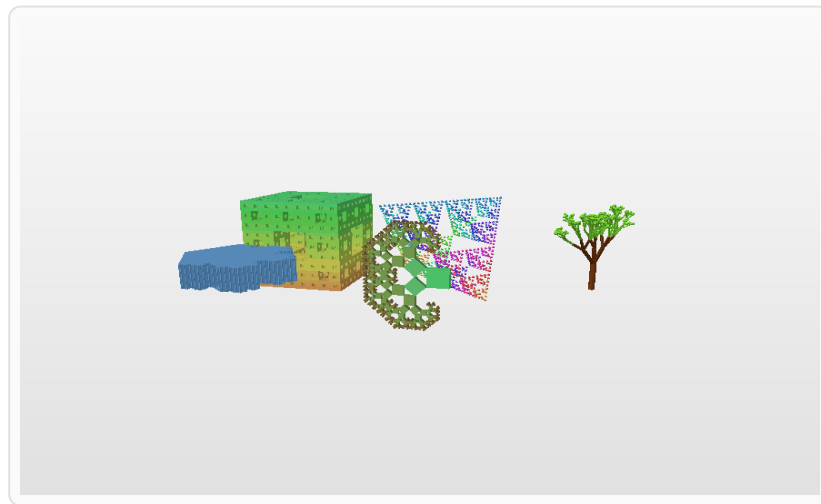
29\_bridge.py – sijos, lynai, pakabos, automobiliai kelyje



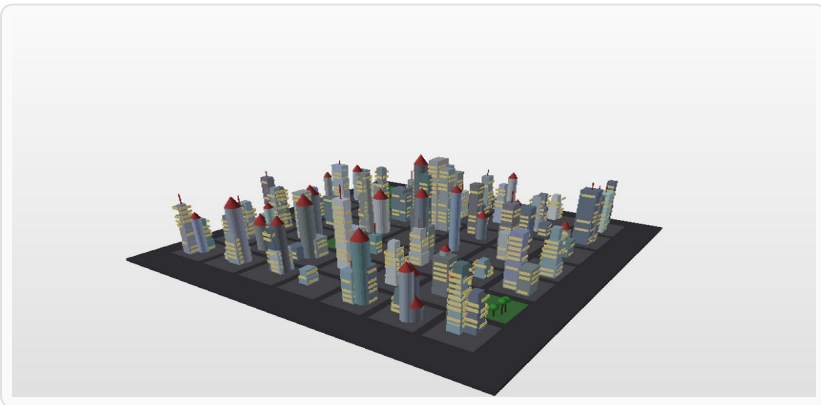
# Didesnės studijos



18\_chess\_set.py – sukinys, sluoksniai, loginės operacijos



17\_fractals.py – Mengerio kempinė, Sierpinskis, medis



# Nuo 1.2 prie 2.0

| add.py 1.2                              | add.py 2.0          | kas tai                    |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <code>cube2(c, e, b, RGB)</code>        | <b>frame</b>        | kubo briaunų karkasas      |
| <code>cylinder2(A, B, r, k, RGB)</code> | <b>tube</b>         | cilindras be dangtelių     |
| <code>cylinder3(A, B, r, k, RGB)</code> | <b>cup</b>          | uždarytas iš vieno galo    |
| <code>cone2(A, B, r, k, RGB)</code>     | <b>cone_open</b>    | tik šoninis paviršius      |
| <code>rectangle3D(c, e, RGB)</code>     | <b>cuboid</b>       | stačiakampis gretasienis   |
| <code>newface(A, RGB)</code>            | <b>polygon</b>      | viena plokščia siena       |
| <code>spin3D(A, B, S, ...)</code>       | <b>revolve</b>      | sukinys                    |
| <code>off(failas)</code>                | <b>save(failas)</b> | .off, .obj, .ply arba .stl |

Visi seni vardai tebeveikia. Dvylika 1.2 versijai rašytų modelių guli tests/legacy/ aplanke, ir testai tikrina, kad jie duotų lygiai tiek pat sienų kaip anksčiau (pasikeitė tik sphere: dabar geodezinė; senoji – quadsphere).  
examples/32\_old\_names.py – ištisas modelis 1.2 žodynu.

# Kur viską rasti

Modulis, pavyzdžiai, testai ir dokumentacija

[github.com/.../add3d](https://github.com/.../add3d)

Dokumentacija angliškai ir lietuviškai

[...github.io/add3d](https://...github.io/add3d)

Klausimai

[akataxis@gmail.com](mailto:akataxis@gmail.com) · [martynas.sabaliauskas@mif.vu.lt](mailto:martynas.sabaliauskas@mif.vu.lt)

Ačiū už dėmesį.

